



Minimum
step

BFS
DFS
1 step

BFS
queue

	0	1	2	3	4	5	6	7
0		⊙		⊙				
1	⊙				⊙			
2			⊙	⊙	⊙			
3	⊙	⊙		⊙	⊙	⊙		
4		⊙		⊙				
5		⊙		⊙				
6			⊙	⊙	⊙			
7					⊙			

N = 8
1st round
2nd step

Knight!
Ghoda

2.5 step

int row[8] = {1, -1, 1, -1, 2, 2, -2, -2}
int col[8] = {2, 2, -2, -2, 1, 1, 1, -1}

8 step

	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	1	1	0	1
2	0	1	1	1

$$x=2, y=3$$

Move = 1

Isks
panch

DFS

DFS

Step = 1
345

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

$0 \xrightarrow{4} 8 \rightarrow \text{chatg}$
 $0 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$, $5 \rightarrow 8$

$(0 \rightarrow 2) (2 \rightarrow 1) 3$

$0 \rightarrow 3$

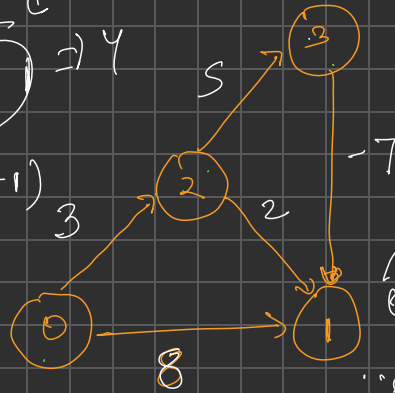
~~8~~

$\rightarrow \text{cycle}$

$3 \rightarrow 4$

$(0 \rightarrow 3) (3 \rightarrow 1)$

$8 \rightarrow 1$



	0	1	2	3
0	0	1	3	8
1	∞	0	∞	∞
2	∞	-2	0	5
3	∞	-7	∞	0

$0-0$

Middle Node 0

Middle

	0	1	2	3
0	0	8	3	∞
1	∞	0	∞	∞
2	∞	2	0	5
3	∞	-7	∞	0

Middle 2

Answer

$0 \rightarrow 2 \rightarrow 3$

	0	1	2	3
0	0	8	3	∞
1	∞	0	∞	∞
2	∞	2	0	5
3	∞	-7	8	0

Middle Node 2

	0	1	2	3
0	0	5	3	8
1	∞	0	∞	∞
2	∞	2	0	5
3	∞	∞	∞	0

$$\text{dist}[i][j] = \min(\text{dist}[i][j], \text{dist}[i][k] + \text{dist}[k][j])$$

